

§3. 基本的な正則関数

多項式の正則関数

$z, z^2, \dots, z^n, \dots$ は複素数平面の全域で正則である。

① 複素数 z は複素数平面の全域で正則であることは明らか。

§1(3) $\left[\frac{dz^n}{dz} = n z^{n-1} (n=1, 2, \dots) \right]$ より,

$$\frac{dz^2}{dz} = 2z$$

よって、 z^2 は正則。

z^{n-1} が正則であるとするとき,

$$\frac{dz^n}{dz} = n \cdot z^{n-1}$$

であるから、 z^n も正則であることがわかる。

数学的帰納法より、 $z^n (n=1, 2, \dots)$ は正則である。

よって、1変数複素数である多項式

$$w = \sum_{k=0}^n a_k z^{n-k}, \quad a_k \in \mathbb{C} (k=0, 1, \dots, n)$$

は、複素数平面の全域で正則関数である。(② 2.19 正則関数の和は、また正則関数)

また、次の有理関数は、複素数平面から、分母が0になる点を除いた領域で正則である。

$$w = \frac{\sum_{k=0}^n a_k z^{n-k}}{\sum_{l=0}^m b_l z^{m-l}}$$

(③ 2.19 正則関数の商は、分母が0になる点を除いて正則)

指数関数

次の関数を考え;

$$w = e^x \cos y + i e^x \sin y$$

$$=: u(x, y) + i v(x, y).$$

この関数はコーシー-リーマンの方程式も満たす;

$$\text{実際, } \frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

よって、定理 2.1 より、この関数 w は、複素数平面の全域で正則関数である。

この正則関数 w を次の記号で表す;

$$e^z := e^x (\cos y + i \sin y). \quad (1)$$

これを「指数関数」という。

ここで、オイラーの公式: $e^{iy} = \cos y + i \sin y$ を利用して、(1) を書きなおすことができる;

$$e^z = e^x e^{iy}$$

また、 $e^x > 0$, $|e^{iy}| = \sqrt{\cos^2 y + \sin^2 y} = 1$ より次がわかる;

$$|e^z| = |e^x e^{iy}| \stackrel{(1)}{=} |e^x| |e^{iy}| = |e^x| \stackrel{*}{=} e^x$$

$$\arg e^z = y.$$

よって、 $e^z \neq 0$.

ここで、(1) において、 $z = x$ とする、つまり、 $y = 0$ のとき、

e^z は実変数 x の指数関数である。

注意: 一般に、 z の極形式 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ を次のように書き表すことができる;

$$z = r e^{i\theta} \quad (r = |z|, \theta = \arg z).$$

例題 1. 次のことを証明せよ.

$$(1) e^z e^w = e^{z+w}$$

$$(2) e^z = e^w \Leftrightarrow w = z + 2n\pi i \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

証明: $z = x + iy$, $w = \xi + i\eta$ とする.

$$\begin{aligned} (1) e^z e^w &= \{e^x (\cos y + i \sin y)\} \{e^\xi (\cos \eta + i \sin \eta)\} \\ &= e^x e^\xi (\cos y + i \sin y)(\cos \eta + i \sin \eta) \\ &= e^x e^\xi \{ \cos y \cos \eta - \sin y \sin \eta + i (\sin y \cos \eta + \cos y \sin \eta) \} \\ &= e^x e^\xi \{ \cos(y + \eta) + i \sin(y + \eta) \} \\ &= e^x e^\xi e^{i(y + \eta)} = e^{x + \xi} e^{i(y + \eta)} \\ &= e^{z+w} \end{aligned}$$

$$(2) e^z = e^w \Leftrightarrow e^x (\cos y + i \sin y) = e^\xi (\cos \eta + i \sin \eta) \quad \text{--- } \textcircled{*}$$

($\Leftarrow$) は明らか.

$$(\Rightarrow) \textcircled{*} \text{ で、両辺の絶対値をとると、} |e^x| = |e^\xi|.$$

$$\text{これから、} x = \xi, \quad \text{--- } \textcircled{1}$$

$$\text{また、これから} \cos y + i \sin y = \cos \eta + i \sin \eta$$

$$\text{したがって、} \eta = y + 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z}) \quad \text{--- } \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{ と } \textcircled{2} \text{ より、} w = \xi + i\eta = x + i(y + 2n\pi) = z + 2n\pi i \quad (n \in \mathbb{Z}). \quad \square$$

$$\text{'公式': } \frac{de^z}{dz} = e^z \quad (3)$$

証明:

e^z は正則関数である、正則関数の微分の公式 (§2(3)) より、

$$\begin{aligned} \frac{de^z}{dz} &= \frac{\partial}{\partial x} (e^x \cos y) + i \frac{\partial}{\partial x} (e^x \sin y) \\ &= e^x \cos y + i e^x \sin y = e^z \end{aligned}$$

$\square$

指数関数 $w = e^z$ の変化の様子をみる。

$$w = e^z = e^x \cos y + i e^x \sin y =: u(x, y) + i v(x, y) \text{ について,}$$

$$u^2 + v^2 = (e^x \cos y)^2 + (e^x \sin y)^2 = (e^x)^2,$$

$$\frac{u}{\cos y} = e^x = \frac{v}{\sin y}$$

今, l : 虚軸に平行な直線 (x は一定な複素数),

m : 実軸に平行な直線 (y は一定な複素数) とする。

z 平面上で点 $z = x + iy$ が l に沿って移動すると, $(w = e^x (\cos y + i \sin y))$ で $e^{x/m}$ - 定)

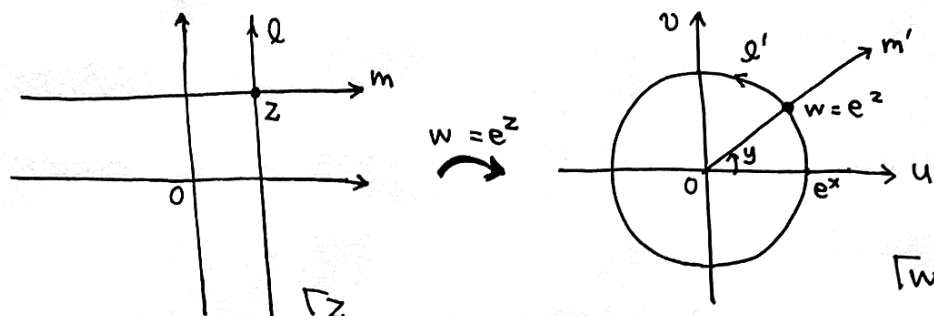
w 平面上で点 $w = e^z$ は点 0 を中心, 半径 e^x の円周 l' 上を移動し, 何回も回転する。

z 平面上で点 z が m に沿って移動すると, (偏角 y が一定)

w 平面上で点 $w = e^z$ は点 0 を出発する半直線 m' 上を移動し,

$x \rightarrow \infty$ となると, m' 上を遠方に向かい,

$x \rightarrow -\infty$ となると, m' 上を 0 に向かう。



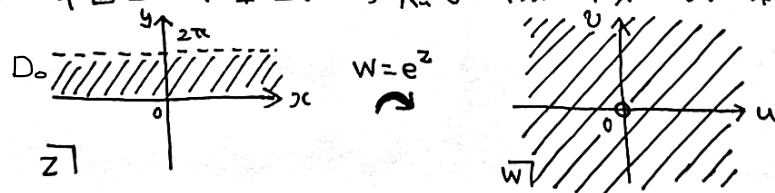
1つの複素数 α を考える。これを w で写すと, $w = e^\alpha$

今, $\alpha + 2\pi i$ を考える。 e^z の周期性から, $w = e^{\alpha + 2\pi i} = e^\alpha$ 。

同様に, $\alpha + 2n\pi i$ ($n \in \mathbb{Z}$) を考えると, $w = e^\alpha$ 。

z 平面上で, 領域 $D_0: 0 \leq y < 2\pi$ を考える。

これは, w 平面上で, 全域から点 0 を除く領域に移り, 太る。

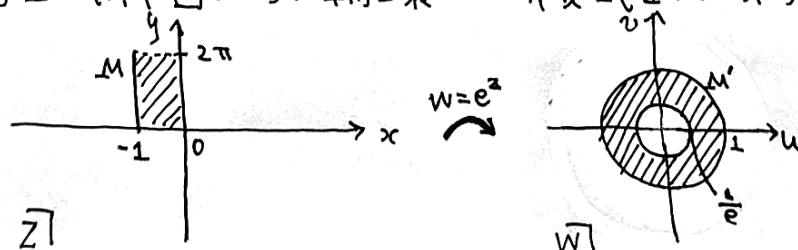


→ 同様に e^z の周期性から, $D_k: 2k\pi \leq y < 2(k+1)\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) も

w 平面上で, 全域から点 0 を除く領域に移り, 太る。

z 平面上で, 領域 $M: -1 \leq x \leq 0, 0 \leq y < 2\pi$ を考えると,

w 平面上では, 下図のように環状領域 M' に太り太る。



三角関数

関数 e^z は複素数平面全域で正則関数である。

だから、関数 $e^{\lambda z}$, $e^{-\lambda z}$ も、複素数平面全域で正則関数である。

$$\left(\begin{array}{l} z = x + \lambda y \text{ と書くとき, } \lambda z = -y + \lambda x, \quad -\lambda z = y - \lambda x \text{ となる。} \\ e^{\lambda z}, e^{-\lambda z} \text{ ともに } e^z \text{ と同じように正則性があがる。} \end{array} \right)$$

“余弦”と“正弦”もそれぞれ次で定義する；

$$\cos z = \frac{e^{\lambda z} + e^{-\lambda z}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{\lambda z} - e^{-\lambda z}}{2\lambda}. \quad (4)$$

→ これは、 $e^{\lambda z}, e^{-\lambda z}$ が正則で、正則関数の和・差がまた正則になることから、正則である。

指数関数 e^z は周期 $2\pi\lambda$ の関数である。

(→ ある一定の周期ごとに同じ値をとる関数、ということ)

$$\textcircled{1} \quad e^z e^{2\pi\lambda} = e^z (\underbrace{\cos(2\pi)}_{\text{オイラーの公式}} + \lambda \underbrace{\sin(2\pi)}_{z \text{ は } 1, \text{ ここは } 0}) = e^z$$

また、 $e^{\lambda z}, e^{-\lambda z}$ は周期 2π の関数である。

$$\textcircled{2} \quad e^z \text{ は周期 } 2\pi\lambda \text{ の関数であることより, } e^z = e^{z+2\pi\lambda} \text{ だから,}$$

$$e^{\lambda z} = e^{\lambda(z+2\pi\lambda)} = e^{\lambda z - 2\pi} = e^{\lambda z} e^{-2\pi}$$

$$\Rightarrow e^{\lambda z} = e^{\lambda z} e^{2\pi}$$

$$\text{同様に, } e^{-\lambda z} = e^{-\lambda(z+2\pi\lambda)} = e^{-\lambda z} e^{2\pi}$$

故に、関数 $\cos z$ と $\sin z$ が周期 2π の関数である。

(4) から、普通の三角関数 $\cos x$ と $\sin x$ のオイラーの公式が得られる。

実際、(4) で、複素数 z の変域を実数に制限すればよい。

つまり、 $y=0$, $z=x$ とすると、

$$\cos x = \frac{e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{\lambda x} - e^{-\lambda x}}{2\lambda}$$

また、次のことがあがる；

$$e^{\lambda z} = \cos z + \lambda \sin z, \quad e^{-\lambda z} = \cos z - \lambda \sin z \quad (5)$$

① (4) より、

$$\cos z + \lambda \sin z = \frac{e^{\lambda z} + e^{-\lambda z}}{2} + \frac{e^{\lambda z} - e^{-\lambda z}}{2} = e^{\lambda z}.$$

同様に、

$$\cos z - \lambda \sin z = \frac{e^{\lambda z} + e^{-\lambda z}}{2} - \frac{e^{\lambda z} - e^{-\lambda z}}{2} = e^{-\lambda z}.$$

(6)

さらに、 $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$

$$\textcircled{1} \quad \sin^2 z + \cos^2 z \stackrel{(4)}{=} -\frac{(e^{\lambda z} - e^{-\lambda z})^2}{4} + \frac{(e^{\lambda z} + e^{-\lambda z})^2}{4} = \frac{-e^{2\lambda z} - e^{-2\lambda z} + 2}{4} + \frac{e^{2\lambda z} + e^{-2\lambda z} + 2}{4} = 1$$

例題2. 加法定理を証明せよ:

$$\cos(z+w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w,$$

$$\sin(z+w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w.$$

証明:

$$\begin{aligned} \cos z \cos w - \sin z \sin w &\stackrel{(*)}{=} \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \cdot \frac{e^{iw} + e^{-iw}}{2} - \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \cdot \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i} \\ &= \frac{e^{\lambda(z+w)} + e^{-\lambda(z+w)} + e^{-\lambda(z-w)} + e^{\lambda(z-w)} + e^{\lambda(z+w)} + e^{-\lambda(z+w)} - e^{-\lambda(z-w)} - e^{\lambda(z-w)}}{4} \\ &= \frac{e^{\lambda(z+w)} + e^{-\lambda(z+w)}}{2} = \cos(z+w). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin z \cos w + \cos z \sin w &\stackrel{(*)}{=} \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \cdot \frac{e^{iw} + e^{-iw}}{2} + \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \cdot \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i} \\ &= \frac{e^{\lambda(z+w)} - e^{-\lambda(z+w)} - e^{-\lambda(z-w)} + e^{\lambda(z-w)} + e^{\lambda(z+w)} - e^{-\lambda(z+w)} + e^{-\lambda(z-w)} - e^{\lambda(z-w)}}{4i} \\ &= \frac{e^{\lambda(z+w)} - e^{-\lambda(z+w)}}{2i} \stackrel{(*)}{=} \sin(z+w). \end{aligned}$$

□

問1. 次の公式を証明せよ.

$$(\cos z)' = -\sin z, \quad (\sin z)' = \cos z.$$

証明: $z = x + iy$ とする. このとき, $e^{iz} = e^{\lambda x - y} = e^{-y} (\cos x + i \sin x)$.

$$\frac{de^{iz}}{dz} = \frac{\partial}{\partial x} (e^{-y} \cos x) + i \frac{\partial}{\partial x} (e^{-y} \sin x) \quad (④ \text{ p.23 (3) 正則関数の微分の公式})$$

$$= -e^{-y} \sin x + i e^{-y} \cos x$$

$$= i e^{-y} (\cos x + i \sin x)$$

$$= i e^{iz}$$

同様に, $e^{-iz} = e^{-\lambda x + y} = e^y (\cos(-x) + i \sin(-x))$

$$\frac{de^{-iz}}{dz} = \frac{\partial}{\partial x} (e^y \cos(-x)) + i \frac{\partial}{\partial x} (e^y \sin(-x))$$

$$= e^y \sin(-x) - i e^y \cos(-x)$$

$$= -i e^{-iz}$$

これから,

$$\begin{aligned} (\cos z)' &= \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{de^{iz}}{dz} + \frac{de^{-iz}}{dz} \right) = \frac{1}{2} (i e^{iz} - i e^{-iz}) \\ &= \frac{i}{2} (e^{iz} - e^{-iz}) = \frac{-1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}) = -\sin z, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\sin z)' &= \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right) = \frac{1}{2i} \left(\frac{de^{iz}}{dz} - \frac{de^{-iz}}{dz} \right) = \frac{1}{2i} (i e^{iz} + i e^{-iz}) \\ &= \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz}) = \cos z. \end{aligned}$$

□

問2. 次の等式を証明せよ.

$$(1) \sin(z+\pi) = -\sin z, \quad \cos(z+\pi) = -\cos z,$$

$$(2) \sin(-z) = -\sin z, \quad \cos(-z) = \cos z.$$

証明:

(1) 加法定理を使う.

$$\sin(z+\pi) = \sin z \cos \pi + \cos z \sin \pi = \sin z \cos \pi = -\sin z$$

$$\cos(z+\pi) = \cos z \cos \pi + \sin z \sin \pi = -\cos z$$

$$(2) \sin(-z) = \frac{e^{-iz} - e^{iz}}{2i} = -\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = -\sin z$$

$$\cos(-z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z.$$

□

例題3. $\sin z = 0$ ならば, $z = n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) であることを証明せよ.

証明:

$$\sin z = 0 \Rightarrow \frac{e^{-iz} - e^{iz}}{2i} = 0$$

$$\Rightarrow e^{iz} - e^{-iz} = 0$$

$$\Rightarrow e^{2iz} - e^0 = 0$$

$$\Rightarrow e^{2iz} = e^0$$

例題1. (2) より,

$$\Rightarrow 2iz = 2n\pi i \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

$$\Rightarrow z = n\pi \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

□

問3. $\cos z = 0$ ならば, $z = \frac{\pi}{2} + n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) であることを証明せよ.

証明:

$$\cos z = 0 \Rightarrow \frac{e^{-iz} + e^{iz}}{2} = 0$$

$$\Rightarrow e^{iz} = -e^{-iz}$$

$$\Rightarrow e^{2iz} = -1 = \cos \pi + i \sin \pi = e^{i\pi}$$

例題1. (2) より,

$$\Rightarrow 2iz = i\pi + 2n\pi i \quad (n \in \mathbb{Z})$$

$$\Rightarrow z = \frac{\pi}{2} + n\pi \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

□

双曲線関数

関数 e^z と e^{-z} は複素数平面の全域で正則であることより、

次の関数は複素数平面の全域で正則である；

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

→ それぞれ "双曲線余弦", "双曲線正弦" と呼ぶ。

まとめて, "双曲線関数" という。

次のことが成り立つ；

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1 \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{!} \quad \cosh^2 z - \sinh^2 z &= \frac{(e^z + e^{-z})^2}{4} - \frac{(e^z - e^{-z})^2}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$$

(7) から, e^z と e^{-z} を双曲線関数で表すことができる；

$$e^z = \cosh z + \sinh z, \quad e^{-z} = \cosh z - \sinh z \quad (9)$$

$\cosh z$ と $\sinh z$ は周期 $2\pi i$ の関数である。

① e^z, e^{-z} は周期 $2\pi i$ の関数であることから明らか。

また, 双曲線関数の微分は次のように求まる；

$$(\cosh z)' = \sinh z, \quad (\sinh z)' = \cosh z$$

$$\begin{aligned} \textcircled{!} \quad (\cosh z)' &= \frac{de^z}{dz} + \frac{de^{-z}}{dz} = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = \sinh z, \\ (\sinh z)' &= \frac{de^z}{dz} - \frac{de^{-z}}{dz} = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \cosh z. \end{aligned}$$

問4. 次の関係を証明せよ。

$$(1) \sinh(z + \pi i) = -\sinh z, \quad \cosh(z + \pi i) = -\cosh z,$$

$$(2) \sinh(-z) = -\sinh z, \quad \cosh(-z) = \cosh z.$$

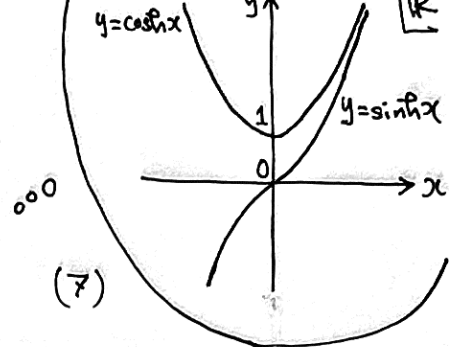
証明：

$$(1) \sinh(z + \pi i) = \frac{e^{z+\pi i} - e^{-z-\pi i}}{2} = \frac{e^{z+2\pi i} - e^{-z}}{2e^{\pi i}} = -\sinh z,$$

$$\cosh(z + \pi i) = \frac{e^{z+\pi i} + e^{-z-\pi i}}{2} = \frac{e^{z+2\pi i} + e^{-z}}{2e^{\pi i}} = -\cosh z,$$

$$(2) \sinh(-z) = \frac{e^{-z} - e^z}{2} = -\sinh z,$$

$$\cosh(-z) = \frac{e^{-z} + e^z}{2} = \cosh z.$$



三角関数と双曲線関数の関係

三角関数と双曲線関数を結びつける式は、次で与えられる;

$$\cos Z = \frac{e^{iZ} + e^{-iZ}}{2}$$

$$\sin Z = \frac{e^{iZ} - e^{-iZ}}{2i}$$

$$\cosh Z = \frac{e^Z + e^{-Z}}{2}$$

$$\sinh Z = \frac{e^Z - e^{-Z}}{2}$$

$$\cos(iZ) = \cosh Z, \quad \sin(iZ) = i \sinh Z, \quad (10)$$

$$\cosh(iZ) = \cos Z, \quad \sinh(iZ) = i \sin Z. \quad (11)$$

①
$$\cos(iZ) = \frac{e^{i(iZ)} + e^{-i(iZ)}}{2} = \frac{e^{-Z} + e^Z}{2} = \cosh Z,$$

$$\sin(iZ) = \frac{e^{i(iZ)} - e^{-i(iZ)}}{2i} = \frac{e^{-Z} - e^Z}{2i} = i \cdot \frac{e^Z - e^{-Z}}{2} = i \sinh Z,$$

公式: $\sin Z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y,$

$\cos Z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y,$

ここで、 $Z = x + iy$ とする。

← 複素数の三角関数か、
実数の三角関数 (12)
と双曲線関数
を用いて、「実部 + i 虚部」
の形で書いている。

証明:

$$\sin Z = \sin(x + iy)$$

$$= \sin x \cos(iy) + \cos x \sin(iy) \quad (13) \text{加法定理}$$

$$= \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y \quad (14) (10)$$

$$\cos Z = \cos(x + iy)$$

$$= \cos x \cos(iy) - \sin x \sin(iy) \quad (15) \text{加法定理}$$

$$= \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y \quad (16) (11)$$

注意: この公式から、

$$|\sin Z|^2 = \sin^2 x \cosh^2 y + \cos^2 x \sinh^2 y$$

$$\stackrel{(8)}{=} \sin^2 x (1 + \sinh^2 y) + \cos^2 x \sinh^2 y$$

$$= \sin^2 x + \sinh^2 y.$$

同様に、

$$|\cos Z|^2 = \cos^2 x \cosh^2 y + \sin^2 x \sinh^2 y$$

$$\stackrel{(8)}{=} \cos^2 x (1 + \sinh^2 y) + \sin^2 x \sinh^2 y$$

$$= \cos^2 x + \sinh^2 y.$$

故に、 $|\sin Z| \leq 1, |\cos Z| \leq 1$ は成り立たない限りはない。

問5. $\sin Z$ と $\cos Z$ は正則関数である.

解答: $z = x + iy$ とする.

$\sin Z$ について

$$\text{公式 (12) より, } \sin Z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y \text{ と書ける.}$$

$$= u(x, y) + i v(x, y).$$

これについて, u と v は連続な偏導関数をもち,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos x \cosh y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \sin x \sinh y = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

定理 2.1. より, 関数 $\sin Z$ は正則である.

$\cos Z$ についても同様にできる.



対数関数

"対数関数" $\log Z$ とは, e^z の逆関数のことである.

すなわち,

$$w = \log Z \iff Z = e^w \quad (13)$$

さて, $e^w \neq 0$ より, $\log Z$ において, $Z \neq 0$ である.

つまり, 対数関数の定義域は, 複素数平面から点 0 を除いた領域である.

1つの複素数 Z について, $\log Z$ は無限個の異なる値をもつ.

① e^z は周期 $2\pi i$ の関数なので,

$$Z = e^w \Rightarrow Z = e^{w+2\pi i} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

$$(13) \text{ より, } \log Z = w + 2\pi i \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

故に, $w = \log Z$ は "多価関数" である.

($\hookrightarrow$ 1つの独立変数に対して, 2以上の値が定まる関数)

今, $Z = re^{i\theta}$ とする. つまり, $r = |Z|$, θ は Z の偏角の1つ.

$\log Z = u + iv$ と書く. (13) より, $Z = e^{u+iv}$ だから,

$$re^{i\theta} = e^{u+iv} = e^u e^{iv}$$

$$\text{従って, } r = e^u, \quad \theta = v - 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z})$$

いま, $0 < t \in \mathbb{R}$ の自然対数をも " $\text{Log } t$ " と表す.

$$\text{このとき, } u = \text{Log } r, \quad v = \theta + 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z})$$

$$\text{よって, } w = \log Z = \text{Log } r + i(\theta + 2n\pi) \quad (n \in \mathbb{Z}) \quad (14)$$

さらに次の形にも書ける.

$$w = \log Z = \text{Log } |Z| + i \arg Z \quad (15)$$

ここで, $\arg Z$ は Z の偏角の1つ.